

Juan David Muñoz Bolaños

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Austria

+43 676 9115145

jmunozbolanos@gmail.com

May 16, 2026

FERCHAU Austria GmbH

Niederlassung Innsbruck, Grabenweg 64, 6020 Innsbruck

Bewerbung als Systems Engineer Maschinenentwicklung (m/w/d) | Ref. FE32-07543-INN

Sehr geehrte Frau Zacharias,

als frischer Doktoratsabsolvent (Abschluss Juni 2026) mit ausgeprägter Laborpraxis möchte ich meine Kompetenzen als Systems Engineer Maschinenentwicklung in das Team von FERCHAU einbringen. Den vollständigen Entwicklungszyklus von der Konzeptidee bis zur Qualifizierung kenne ich aus zwei sich ergänzenden Bereichen: dem eigenständigen Aufbau komplexer optomechatronischer Systeme im Rahmen meiner Promotion sowie der Inbetriebnahme automatisierter Inspektionsmaschinen in der Industrie.

Im Rahmen meiner stark labororientierten Promotion an der Medizinischen Universität Innsbruck habe ich mechatronische Messsysteme von Grund auf selbst gebaut, von der Machbarkeitsstudie und Simulation (Python, MATLAB) über die mechanische Konstruktion (SolidWorks, FreeCAD) und optomechanische Montage bis zur experimentellen Validierung. Hardware und Software habe ich dabei vollständig selbst integriert, darunter automatisierte Kamerasysteme, Piezostages, Galvoscanner und verformbare Spiegel, programmiert in Python, LabVIEW (Real Time, FPGA) und C++. Die Planung, Durchführung und Auswertung von Systemtests sowie die strukturierte Dokumentation waren fester Bestandteil meiner täglichen Arbeit.

Bei INTECOL S.A.S. habe ich automatisierte Inspektionsmaschinen für Hochgeschwindigkeits-Produktionslinien konzipiert, in Betrieb genommen und qualifiziert, dabei eng mit Produktion, Konstruktion und Wartungsteams zusammengearbeitet. Diese Erfahrung in der interdisziplinären Koordination und Fehlerursachenanalyse ermöglicht mir einen schnellen und eigenständigen Einstieg in vergleichbare Aufgaben im Sondermaschinenbau.

Als kolumbianischer Staatsbürger besitze ich die Rot-Weiß-Rot-Plus-Karte, die mir eine unbeschränkte Erwerbstätigkeit bei jedem Arbeitgeber in Österreich ermöglicht. Meine Deutschkenntnisse sind auf Niveau B2 zertifiziert. Ich lebe seit mehreren Jahren in Tirol und möchte meine berufliche Zukunft langfristig in der Region gestalten. Ab Juni 2026 stehe ich vollzeitig zur Verfügung.

Über die Gelegenheit zu einem persönlichen Gespräch freue ich mich sehr.

Mit freundlichen Grüßen,

Juan David Muñoz Bolaños

Juan David Muñoz Bolaños

System Engineer

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Austria

+43 676 9115145

munozbolanos@gmail.com | LinkedIn Profile



Summary

Recent PhD graduate (June 2026) with hands-on laboratory experience in optomechatronic system development for precision instrumentation. End-to-end track record from feasibility study and simulation (Python, MATLAB) through mechanical design, hardware-software integration, system testing, and formal qualification. Experienced in interdisciplinary coordination and technical documentation. Additional industrial background in machine commissioning and quality inspection on production lines. Based in Tirol with unrestricted Austrian work authorisation.

Research/Professional Experience

Jan 2022 to Jun 2026 **Med. Univ. Innsbruck**

Innsbruck, Austria

Optical Systems Engineer / PhD Researcher

Concept-to-Validation System Development: Independently developed complex mechatronic measurement systems from scratch in a hands-on laboratory environment: from feasibility study and DoE-based simulation (Python, MATLAB) through mechanical design (SolidWorks, FreeCAD) and opto-mechanical assembly to experimental validation. Each system progressed through structured test planning, execution, and sign-off before integration into live experiments.

Hardware-Software Integration & Automation: Integrated heterogeneous hardware (cameras, piezo stages, galvo scanners, deformable mirrors, DAQ cards) with custom control software in Python, LabVIEW (Real Time, FPGA) and C++. Implemented automated calibration and alignment routines for repeatable, high-precision operation. Results published in ACS Photonics (2025) and Biomedical Optics Express (2023).

System Testing, Analysis & Documentation: Planned and executed system-level tests, analysed results against performance targets, and produced structured technical documentation following academic quality standards. Developed automated data analysis pipelines (Python, scikit-learn) for reproducible reporting.

Mar 2018 to Feb 2019 **INTECOL S.A.S.**

Medellín, Colombia

Machine Vision Engineer

Machine Commissioning & Qualification: Developed, commissioned, and qualified automated inspection machines for high-speed production lines (Halcon, Cognex VisionPro). Designed custom illumination schemes (bright-field, dark-field, ring-light) and verified system performance against acceptance criteria before customer sign-off and full deployment.

Interdisciplinary Coordination & Root Cause Analysis: Collaborated across production, mechanical design, and maintenance teams to coordinate technical concepts and resolve integration issues. Performed root cause analysis on live manufacturing lines and implemented continuous improvements to machine reliability.

Technical Competencies

Programming & Modelling: Python (NumPy, SciPy, scikit-learn, JAX), C++ (OpenCV), MATLAB, LabVIEW (Real Time, FPGA), Git.

System Design & Simulation: Opto-mechanical design (SolidWorks, FreeCAD), wave-field and DoE-based system simulations (Python, MATLAB), optical tolerancing (ZEMAX/OpticStudio), rapid prototyping (3D printing).

Machine Vision & Inspection: Halcon, Cognex VisionPro, OpenCV, custom

illumination design (bright-field, dark-field, ring-light), automated defect detection.

Hardware & Instrumentation: Cameras (Basler, Andor, Hamamatsu), galvo scanners, piezo stages (PI), deformable mirrors, laser systems, fiber optics, DAQ cards (National Instruments). Foundational knowledge in PCB design (Proteus) and microcontroller programming (Code Composer Studio, Arduino).

Education

Jan 2022 to Jun 2026	Medical University of Innsbruck <i>Doctor of Philosophy in Optical Metrology</i>	<i>Innsbruck, Austria</i>
2019 to 2021	Friedrich Schiller Univ. Jena <i>Master of Science in Photonics</i>	<i>Jena, Germany</i>
2012 to 2018	University of Cauca <i>Bachelor of Science in Physics Engineering</i>	<i>Popayán, Colombia</i>

Publications

Muñoz Bolaños, J. D. et al. Confocal Raman Microscopy with Adaptive Optics. *ACS Photonics* (2025).

Muñoz Bolaños, J. D. et al. Dispersive 1064 nm fiber probe Raman. *Applied Sciences* (2024).

Sohmen, M., Muñoz Bolaños, J. D. et al. Optofluidic Adaptive Optics in multiphoton microscopy. *Biomedical Optics Express* (2023).

Soft Skills

Adaptability & Independent Working: Self-driven approach to bringing concepts to working systems; comfortable in dynamic, fast-paced environments.

Teamwork & Communication: Cross-functional collaboration across optics, hardware, software, and production teams; structured root cause analysis.

Personal Interests

• Mountain Sports (Biking, Hiking, Skiing) • Bachata Dancing • Harmonica
• Learning German

Languages

English (Fluent) · German (Intermediate B2) · Spanish (Native)

References

Prof. Dr. Monika Ritsch-Marte
Medical University of Innsbruck
monika.ritsch-marte@i-med.ac.at

PD Dr. Christoph Krafft
Leibniz IPHT
christoph.krafft@leibniz-ipht.de

INTECOL

OPTIMIZING THE RHYTHM OF THE WORLD

Medellin, February 4, 2019

TO WHOM IT MAY CONCERN

Integración Tecnológica Industrial Intecol S.A.S. with Tax ID (NIT) 811.041.410-4 certifies that Mr. JUAN DAVID MUÑOZ BOLAÑOS, identified with Citizenship ID No. 1.061.772.278, has been employed by this company since July 3, 2018, under an indefinite term contract, serving in the position of Junior Project Engineer;

earning a salary of One million five hundred thousand pesos (\$1,500,000) plus three hundred thousand pesos (\$300,000) mobility allowance.

I will gladly address any additional information at the phone number 316 3322.

We appreciate your attention,

INTECOL

NIT. 811.041.410-4 - Tel.: 3163822

LENY ADRIANA RUIZ PINO

Administrative and Financial Director

Integración Tecnológica Industrial Intecol S.A.S.
www.intecol.com.co
Medellin Calle 42 #63c-82
PBX. (574) 316 3322 Cell: (57) 301 430 2532

OFFICIAL TRANSLATION OF DOCUMENTS WRITTEN IN SPANISH, MADE 20
DECEMBER 2018 BY JUAN CARLOS OJEDA-GARCES, OFFICIAL TRANSLATOR
BY RESOLUTION No. 1171 ISSUED BY THE MINISTRY OF JUSTICE, REPUBLIC
OF COLOMBIA.



UNIVERSIDAD DEL CAUCA
ON BEHALF OF THE
REPUBLIC OF COLOMBIA
AN BY AUTHORIZATION OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION
CONSIDERING THAT

JUAN DAVID MUÑOZ BOLAÑOS
CC 1.061.772.278 OF POPAYAN

HAS COMPLIED WITH ALL THE STATUTORY AND LEGAL REQUIREMENTS,
GRANTS THE TITLE OF

PHYSICAL ENGINEER

WITH ALL THE RIGHTS, PRIVILEGES AND DIGNITIES THAT AUTHORIZE HIM
FOR THE PROFESSIONAL EXERCISE

POPAYAN, 16 MARCH 2018

REGISTERED IN THE DIPLOMA BOOK No. 082 FOLIO 437 DIPLOMA No. 396
RESOLUTION No. R-266-07 MINUTE No. 14-07

(SIGNED)

THE PRINCIPAL OF THE UNIVERSITY
THE DEAN OF THE FACULTY
THE SECRETARY GENERAL OF THE UNIVERSITY

Juan Carlos Ojeda - Garces
TRADUCTOR INTERPRETE OFICIAL
RESOLUCIÓN No 1171
MINISTERIO DE JUSTICIA 1997

OFFICIAL TRANSLATION No. 0439

20 DECEMBER 2018



URKUNDE

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena verleiht durch die
Physikalisch-Astronomische Fakultät
mit dieser Urkunde

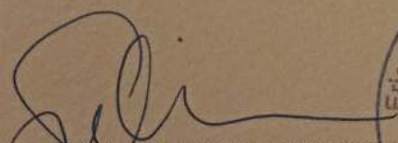
Herrn Juan David Munoz Bolanos
geb. 04.06.1994 in La Cruz (Kolumbien)
den Hochschulgrad

MASTER OF SCIENCE (M.Sc.)

Er hat die Masterprüfung (120 ECTS)
im Studiengang »Photonics«

bestanden.

Jena, 20.12.2021


Prof. Dr. Christian Spielmann
Dekan




Prof. Dr. Silvana Botti
Vorsitzende des
Prüfungsausschusses

Zertifikat

Muñoz-Bolaños JUAN DAVID

geboren am 04.06.1994

in La Cruz / Kolumbien

hat das Modul **Schriftliche Prüfung**

ÖSD Zertifikat B2

am Prüfungszentrum

BFI Tirol Bildungs GmbH

in Innsbruck / Österreich

bestanden



Datum: 16.09.2025

für das ÖSD: Prüfungsvorsitzende/r
Maria VALLAZZA



ÖSD ist Mitglied von



ösd

österreich schweiz deutschland

ID-Nummer: ZB2Ö25s34291

Zertifikat

Juan David MUÑOZ BALAÑOS

geboren am 04.06.1994

in La Cruz / Kolumbien

hat das Modul **Mündliche Prüfung**

ÖSD Zertifikat B2

am Prüfungszentrum

BFI Tirol Bildungs GmbH

in Innsbruck / Österreich

bestanden



Datum: 11.08.2025

für das ÖSD: Prüfungsvorsitzende/r
Maria VALLAZZA



ÖSD ist Mitglied von



ösd

österreich schweiz deutschland



ID-Nummer: ZB2Ö25m40434

Passaporto № / Passport No

MUNOZ BOLANOS

COLOMBIANA

Sexo / Sex
Lugar de nacimiento / Place of birth

Fecha de expedición / Date of issue

10 DIC/DEC 2028

G. ANTIOQUIA

Firma del titular / Titular y representante

Quar Family

[illegible]

Stadtmagistrat Innsbruck
MA II - Bezirks- und Gemeindeverwaltung
Standesamt und Personenstandsangelegenheiten
Aufenthaltsangelegenheiten
post.aufenthaltsangelegenheiten@innsbruck.gv.at

Zahl: Maglbk/58566/AUFG-NAG/3/1 – 00053337-04

Antragsprotokoll

Herr: **Muñoz Bolaños Juan David**
wohnhaft in: **6020 Pradl, Reichenauer Straße 42/Top 5**
geboren am: **04.06.1994**
Reisedokument-Nr.: **AV410884**
Nationalität: **Kolumbien**
hat am: **13.03.2026**

beim Stadtmagistrat Innsbruck, Referat Aufenthaltsangelegenheiten, einen Zweckänderungsantrag auf Rot-Weiß-Rot - Karte plus eingebracht.

Ein rechtzeitig eingebrachter Verlängerungsauftrag räumt während der gesamten Dauer des Verlängerungsverfahrens dieselbe Rechtsposition ein, die nach Erhalt des letzten Aufenthaltstitels innegehabt wurde. Dies bedeutet auch, dass bei befristet erteilten Aufenthaltstiteln mit unbeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt („Rot-Weiß-Rot Karte plus“ und „Familienangehöriger“) weiterhin während der gesamten Dauer des Verlängerungsverfahrens ein Zugang zum Arbeitsmarkt besteht. Bei darüber hinaus gehenden Fragen einer allfälligen weiterhin bestehenden Beschäftigung wenden Sie sich bitte an das Arbeitsmarktservice (AMS).

Nachzureichende Unterlagen: ***

Die Erledigung des vollständig eingebrachten Antrages wird voraussichtlich innerhalb von Wochen erfolgen.

Persönliche Abholung (erforderlich !) jedenfalls erst ab: 17.05.2026, Zimmer: .Nummer ziehen

Zur Abholung (Abholzeiten: Montag bis Freitag, 08.00 bis 11.30 Uhr) sind mitzubringen:

- **der Reisepass**
- **Aufenthaltstitel in Kartenform**

Für den Bürgermeister:

(Huter)

ausstellende Behörde:

Stadtmagistrat Innsbruck
Abteilung II
Aufenthaltsangelegenheiten

übernommen am: 13.03.2026

Unterschrift:

Bei überprüfenden Amtshandlungen drei Monate nach Ausstellung dieser Bestätigung wird um Rückfrage bei der zuständigen Aufenthaltsbehörde ersucht. (Tel.: 0512/5360-1030/1032/1034/1036)